Lab 9 — VPN SSL (Nomade)

Stormshield SNS — Entreprise S

BUT Réseaux & Télécommunications — UCA Clermont-Ferrand

Topologie et adressage

Scénario : le poste physique joue le rôle de client OpenVPN nomade (depuis le réseau externe). Le firewall Stormshield S est le serveur VPN SSL. La VM client (192.168.19.2) est la ressource interne à atteindre. Il n'y a pas de site-to-site avec une entreprise voisine.

Élément	Interface	Adresse IP
Firewall S	OUT	10.171.10.45/16
Firewall S	IN	192.168.19.254/24
Firewall S	DMZ1	172.16.19.254/24
VM Client S	ens18	192.168.19.2/24
Pool VPN SSL UDP	—	172.30.19.0/24
Pool VPN SSL TCP	—	172.31.19.0/24
DNS DMZ	—	172.16.19.10
Serveur Web DMZ	—	172.16.19.11
Serveur FTP DMZ	—	172.16.19.12
Serveur Mail DMZ	—	172.16.19.13

Étape 1 — Création de l'annuaire LDAP interne

Prérequis au VPN SSL : un annuaire doit être configuré pour l'authentification des utilisateurs nomades.

1.1 Lancement de l'assistant

Chemin : Configuration > Utilisateurs > Annuaires > Lancer l'assistant

- Type : Connect to an internal LDAP directory
- Organisation : s
- Domaine : net
- Step 3 — Activer le profil d'authentification 0 (internal) sur l'interface IN
- Cocher : Enable user enrollment through profile 0 on the web portal

1.2 Création de l'utilisateur John Smith

Aller dans l'onglet Users (pas Enrolment) :

Champ	Valeur
ID (login)	jsmith
Mot de passe	adminadmin
Email	jsmith@s.net

Étape 2 — Droits VPN SSL pour John Smith

Chemin : Configuration > Utilisateurs > Droits d'accès > Accès détaillé > Ajouter

Champ	Valeur
Utilisateur / Groupe	jsmith@s.net (annuaire LDAP interne)
VPN SSL	Autoriser

Étape 3 — Configuration du service VPN SSL

Chemin : Configuration > VPN > VPN SSL > Activer (ON)

3.1 Paramètres réseaux

Champ	Valeur
Adresse IP UTM	10.171.10.45
Réseaux ou hôtes accessibles	Network_internals
Réseau assigné aux clients (UDP)	Net-SSLVPN_UDP — 172.30.19.0/24
Réseau assigné aux clients (TCP)	Net-SSLVPN_TCP — 172.31.19.0/24

> *⚠ Les pools SSLVPN_UDP et SSLVPN_TCP doivent être créés comme objets réseau avant de configurer le service (Configuration > Objets > Réseau).*

> *⚠ Les deux réseaux doivent être différents et ne pas chevaucher les réseaux internes existants. Le /24 permet jusqu'à 62 tunnels simultanés.*

3.2 Paramètres DNS envoyés au client

Champ	Valeur
Serveur DNS primaire	srv_dns_priv (172.16.19.10)

Étape 4 — Portail captif sur interface OUT

Par défaut le profil d'authentification est activé uniquement sur IN. Le poste physique arrivant par OUT, le portail https://10.171.10.45/auth retourne Forbidden sans cette configuration.

Chemin : Configuration > Utilisateurs > Authentification > Portail captif

Dans Authentication profile and interface match, ajouter la ligne :

Interface	Profil	Annuaire par défaut
out	Internal	Directory (s.net)

⚠ Vérifier aussi que la règle implicite "Allow interfaces associated with authentication profiles (Authd) to access the authentication portal and SSL VPN" est bien Enabled dans Configuration > Politique de sécurité > Règles implicites.

Étape 5 — Règles de filtrage

Règle 1 — Accès au portail VPN SSL depuis l'extérieur

Champ	Valeur
Source	Network_out (any)
Destination	Firewall_out (10.171.10.45)
Port destination	sslvpn + udpvpn
Action	Pass

⚠ La destination est Firewall_out (l'IP publique du FW), pas la passerelle IUT (172.25.255.254) qui est le routeur amont — non l'endpoint VPN.
⚠ Les protocoles sslvpn/udpvpn sont des objets port prédéfinis Stormshield. Les ajouter dans le champ Port de destination, pas dans la section Protocol type.

Règle 2 — Accès aux réseaux internes depuis le tunnel SSL

Champ	Valeur
Source	Net-SSLVPN_TCP + Net-SSLVPN_UDP
Destination	LAN_in_S (192.168.19.0/24)
Action	Pass
Via (config avancée)	Tunnel VPN SSL

⚠ Dans l'éditeur de règle > Source > Configuration avancée > Via : sélectionner Tunnel VPN SSL. Cela garantit que seul le trafic provenant effectivement du tunnel est autorisé.

Étape 6 — Connexion depuis le poste physique

6.1 Téléchargement du profil OpenVPN

- Naviguer vers https://10.171.10.45/auth
- Se connecter avec jsmith / adminadmin
- Télécharger : Profil VPN SSL pour clients mobiles OpenVPN Connect (fichier unique .ovpn)

6.2 Établissement du tunnel

Dans un terminal (root) :

```
su -
cd /home/user/Downloads
openvpn openvpn_mobile_client.ovpn
# Saisir jsmith puis adminadmin quand demandé
```

⚠ Il est possible d'avoir une erreur d'ajout de route si la route poussée est déjà présente. Cela n'empêche pas l'établissement du tunnel.

6.3 Vérification des routes côté client

Dans un second terminal :

```
ip route show
```

Les routes vers 192.168.19.0/24, 172.16.19.0/24, 172.30.19.0/24 et 172.31.19.0/24 doivent apparaître via tun0.

Étape 7 — Vérification du tunnel

7.1 Supervision firewall

Chemin : Supervision > Tunnels VPN SSL

- Vérifier la présence de jsmith avec une IP VPN attribuée (dans la plage 172.30.19.x ou 172.31.19.x)
- Vérifier les compteurs Reçu / Envoyé

Chemin : Logs > VPN — les entrées attendues :

- SSL tunnel created
- User authenticated in ASQ

7.2 Tests de connectivité

Test	Commande	Résultat attendu
Ping FW interface IN	ping 192.168.19.254	Réponse reçue
Ping VM client	ping 192.168.19.2	Réponse reçue
Ping serveur web DMZ	ping 172.16.19.11	Réponse reçue
Accès FTP DMZ	telnet 172.16.19.12 21	Connected

Accès Mail DMZ	telnet 172.16.19.13 25	Connected + banner SMTP

7.3 Fermeture du tunnel

```
CTRL+C   # dans le terminal openvpn
```

Points clés à retenir

- Le portail captif doit être activé sur l'interface OUT pour que le poste physique (nomade externe) puisse y accéder.
- La destination de la règle VPN est Firewall_out (IP publique du FW), jamais la passerelle routeur amont.
- sslvpn et udpvpn sont des objets port Stormshield prédéfinis — ils vont dans Port de destination, pas dans Protocol type.
- Les pools SSLVPN_UDP et SSLVPN_TCP doivent être distincts et ne pas chevaucher les réseaux internes.
- Une fois le tunnel établi, l'utilisateur est considéré comme authentifié côté firewall (visible dans Supervision > Utilisateurs).